INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

Sala 16

PROJETO TECNOLÓGICO

RANGEL RESOLVE

Plataforma Digital Georreferenciada para Registo, Priorização e Acompanhamento de Problemas Urbanos no Município do Rangel, Luanda

Aluno: Fernando Eduardo Quihamba Esteves

Nº: 10 **Sala:** 16

Disciplina: _____

Professor(a): _____

Luanda, outubro de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO **5**

2. TEMA E ESTUDO DE CASO **5**

3. PERGUNTA E PROBLEMA DE PESQUISA **6**

4. REVISÃO DE ESTUDOS SEMELHANTES **7**

5. METODOLOGIA **7**

6. REQUISITOS DO SISTEMA **8**

7. TECNOLOGIAS E COMPARAÇÃO **8**

8. ARQUITETURA DO SISTEMA **10**

9. COMO O SISTEMA DEFINE PRIORIDADES **11**

10. E SE 500 PESSOAS USAREM AO MESMO TEMPO? **12**

11. SEGURANÇA E PRIVACIDADE **13**

12. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E CUSTOS **13**

13. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES **14**

14. CONCLUSÃO **14**

RESUMO

Os problemas urbanos do município do Rangel, em Luanda, como lixo acumulado, valas entupidas e escoamento a céu aberto, afetam diariamente a saúde e a qualidade de vida dos moradores. Este projeto propõe o *Rangel Resolve*, uma plataforma web progressiva (PWA) que permite aos cidadãos registar ocorrências com fotografia e localização no mapa, priorizá-las automaticamente por meio de um modelo de pontuação e acompanhar a sua resolução. Foi adotada a abordagem de *Design Science*, com estudo de caso no Rangel. Apresentam-se os requisitos, a comparação de tecnologias, a arquitetura, o modelo de dados, o modelo de priorização, a estratégia para suportar 500 utilizadores simultâneos, a segurança e o plano de implementação. Conclui-se que uma solução baseada em software livre (OpenStreetMap, Leaflet, PostgreSQL/PostGIS) é tecnicamente viável e de baixo custo.

Palavras-chave: problemas urbanos; georreferenciação; priorização; participação cidadã; Luanda.

LISTA DE SIGLAS

Sigla	Significado
API	Application Programming Interface (interface de programação)
GPS	Global Positioning System (sistema de posicionamento global)
GiST	Generalized Search Tree (tipo de índice espacial do PostgreSQL)
PWA	Progressive Web App (aplicação web progressiva)
REST	Representational State Transfer (estilo de arquitetura de APIs)
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SUS	System Usability Scale (escala de usabilidade do sistema)
Elisal	Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Luanda é uma cidade que cresceu mais depressa do que as suas infraestruturas. Uma reportagem do jornal Expansão descreve o contraste entre o centro, com avenidas limpas, e os bairros periféricos de terra batida, onde falta recolha regular de resíduos e os moradores acabam por deixar o lixo na rua. O mesmo texto associa essa situação a problemas de saúde pública, como surtos de diarreia e malária (EXPANSÃO, 2025). A Elisal é responsável pela recolha em 12 municípios da província, entre eles o Rangel (EXPANSÃO, 2025).

A mesma reportagem refere dados do Censo 2024: a parcela de lixo depositado ao ar livre desceu de 69,7 para 52,5 entre 2014 e 2024, mas a prática de queimar resíduos subiu de 3,2 para 9,8 (EXPANSÃO, 2025). Ou seja, o problema melhorou em parte, mas continua grave. Outra notícia alerta para os efeitos do lixo arrastado pelas chuvas em Luanda (VER ANGOLA, 2021).

No Rangel, moradores da Rua dos Séngolas mencionam escoamento a céu aberto e focos de lixo, ao mesmo tempo que pedem mais escolas e emprego para os jovens (VER ANGOLA, 2026).

1.2 Justificativa

Falta um canal simples, único e transparente através do qual o cidadão comunique um problema, saiba que foi registado e veja se foi resolvido. Sem localização exata, sem critério de prioridade e sem retorno ao morador, as queixas perdem-se e a confiança na administração diminui. A tecnologia pode preencher essa lacuna a baixo custo, porque hoje a maioria das pessoas já tem um telemóvel com câmara e GPS, que funcionam como instrumentos de recolha de dados (GOODCHILD, 2007).

1.3 Estrutura do trabalho

O trabalho está organizado em 14 capítulos: o tema e o estudo de caso; a pergunta e o problema de pesquisa; a revisão de estudos semelhantes; a metodologia; os requisitos; as tecnologias e a sua comparação; a arquitetura e o modelo de dados; o modelo de priorização; a escalabilidade para 500 utilizadores; a segurança; o plano de implementação; a avaliação; e a conclusão.

2. TEMA E ESTUDO DE CASO

Tema: plataforma digital georreferenciada para registo, priorização e acompanhamento de problemas urbanos.

Estudo de caso: município do Rangel, Luanda, com foco inicial em dois ou três bairros, de modo a tornar o protótipo e os testes exequíveis. Segundo Yin (2015), o estudo de caso é adequado quando se investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto real,

como é o caso aqui.

Justificação do tema: é abrangente (saúde, mobilidade, segurança, ambiente), afeta toda a população do município e a melhoria é mensurável, por exemplo, no tempo médio de resolução das ocorrências.

2.1 Atores envolvidos

Ator	Papel no sistema
Cidadão (morador)	Regista ocorrências, acrescenta fotos, acompanha o estado e confirma a resolução
Gestor municipal	Analisa o painel, valida e atribui ocorrências às equipas, atualiza estados
Equipa técnica	Executa a intervenção e fecha a ocorrência com prova fotográfica
Administrador do sistema	Gere utilizadores, categorias, regras de prioridade e cópias de segurança

Quadro 1 — Atores do sistema

3. PERGUNTA E PROBLEMA DE PESQUISA

3.1 Problema

Atualmente, as queixas dos moradores não têm um canal único, não trazem localização exata, não seguem critério de prioridade e raramente têm retorno ao cidadão. Isto dificulta a ação do município e reduz a confiança da população.

3.2 Pergunta de pesquisa

Como é que uma plataforma georreferenciada, com priorização automática, pode melhorar o registo e a resolução de problemas urbanos no município do Rangel?

3.3 Objetivo geral

Desenvolver e validar um protótipo de plataforma digital que permita registar, priorizar e acompanhar problemas urbanos no Rangel.

3.4 Objetivos específicos

- Levantar os tipos de problemas urbanos mais frequentes no Rangel.
- Definir um modelo de priorização transparente e auditável.
- Desenhar a arquitetura do sistema e escolher as tecnologias adequadas.
- Testar o desempenho com carga de 500 utilizadores simultâneos.
- Avaliar a usabilidade do protótipo com moradores.

3.5 Hipótese

Uma plataforma web leve, com mapa e priorização automática, reduz o tempo entre o registo e a resolução de uma ocorrência, porque concentra as queixas num único local, com localização exata e uma fila ordenada por urgência.

4. REVISÃO DE ESTUDOS SEMELHANTES

Cidadãos como sensores. Goodchild (2007) descreve a informação geográfica voluntária, em que pessoas comuns contribuem com dados localizados. É a base conceitual deste projeto: cada morador é um "sensor" da cidade.

Dados abertos e mapas colaborativos. Haklay e Weber (2008) analisam o OpenStreetMap como exemplo de mapa construído por utilizadores, o que sustenta a escolha de um mapa livre e sem custo de licença.

Cidades inteligentes. Nam e Pardo (2011) defendem que uma cidade inteligente depende de tecnologia, pessoas e instituições em conjunto. Uma plataforma sem resposta institucional não funciona, por isso o projeto prevê um painel para o gestor municipal.

Plataformas existentes. Sistemas de reporte cidadão já são usados em vários países. O quadro seguinte resume-os e mostra onde o *Rangel Resolve* se diferencia.

Sistema	Origem	Ideia principal	Diferença do Rangel Resolve
FixMyStreet	Reino Unido	Cidadão assinala um problema no mapa e a queixa segue para a autoridade local	Priorização automática por pontuação e foco num único município
SeeClickFix	EUA	Aplicação de reporte com acompanhamento pelos governos locais	Funcionamento offline e custo de licença zero
Colab	Brasil	Participação cidadã e comunicação com prefeituras	Adaptação à realidade de Luanda (ligação instável, dados móveis caros)
Serviços 311	Vários países	Linha única de atendimento municipal para pedidos e queixas	Georreferenciação obrigatória e transparência do estado

Quadro 2 — Sistemas semelhantes (resumo elaborado pelo autor)

5. METODOLOGIA

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada e tecnológica; quanto aos objetivos, é exploratória; quanto ao procedimento, combina estudo de caso e desenvolvimento de um protótipo (GIL, 2017; LAKATOS; MARCONI, 2017). Segue a abordagem de *Design Science* (HEVNER et al., 2004): identifica-se um problema relevante, constrói-se um artefacto e avalia-se a sua utilidade.

Etapa	Atividade	Resultado
1	Levantamento do problema: notícias e inquérito curto a moradores	Lista de problemas e categorias
2	Definição de requisitos funcionais e não funcionais	Quadro de requisitos
3	Comparação de tecnologias e escolha da stack	Justificação técnica
4	Desenho da arquitetura e do modelo de dados	Diagramas e esquema
5	Desenvolvimento do protótipo	Plataforma funcional

Etapa	Atividade	Resultado
6	Testes de carga e de usabilidade	Métricas e melhorias

Quadro 3 — Etapas da metodologia

Instrumentos de avaliação: teste de carga com k6 ou JMeter para o desempenho; questionário SUS (BROOKE, 1996) com moradores para medir a usabilidade; observação de tarefas simples (registar uma ocorrência, consultar o estado), conforme a prática descrita por Nielsen (1993).

6. REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Registar uma ocorrência com foto, categoria, descrição e localização (GPS ou marcação no mapa)
RF02	Mostrar as ocorrências num mapa, com filtros por categoria, estado e bairro
RF03	Calcular automaticamente a prioridade de cada ocorrência
RF04	Permitir ao cidadão acompanhar o estado: Recebida, Em análise, Em resolução, Resolvida
RF05	Permitir ao gestor atribuir ocorrências a equipas e atualizar estados
RF06	Agrupar denúncias duplicadas próximas da mesma ocorrência
RF07	Emitir relatórios e mapa de calor por bairro

Quadro 4 — Requisitos funcionais

6.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Funcionar no navegador do telemóvel, sem instalação (PWA)
RNF02	Suportar 500 utilizadores simultâneos com tempo de resposta abaixo de 2 s em 95% dos pedidos
RNF03	Poupar dados móveis (imagens comprimidas, cache de mapas)
RNF04	Funcionar offline e sincronizar quando houver rede
RNF05	Proteger dados pessoais e comunicação (HTTPS, palavras-passe cifradas)

Quadro 5 — Requisitos não funcionais

7. TECNOLOGIAS E COMPARAÇÃO

7.1 Mapeamento

Critério	Leaflet + OpenStreetMap	Google Maps	Mapbox	ArcGIS
Custo	Gratuito	Pago acima das quotas gratuitas	Pago acima das quotas	Licença paga
Dados offline	Sim (cache de mosaicos)	Limitado	Sim (SDK)	Sim
Licença	Código aberto	Proprietária	Proprietária	Proprietária
Personalização	Alta	Média	Alta	Alta

Quadro 6 — Comparação de tecnologias de mapa

Escolha: Leaflet com OpenStreetMap, por ser gratuito, aberto, leve e permitir cache offline. Os mapas colaborativos são especialmente úteis onde os mapas oficiais são incompletos (HAKLAY; WEBER, 2008).

7.2 Base de dados

Critério	PostgreSQL + PostGIS	MySQL	MongoDB
Consultas espaciais	Muito completas e maduras	Funções básicas	Existentes, menos completas
Integridade (ACID)	Sim	Sim	Parcial (depende da configuração)
Índice espacial	GiST/SP-GiST	R-tree básico	2dsphere

Quadro 7 — Comparação de bases de dados

Escolha: PostgreSQL com PostGIS, porque a priorização depende de consultas de proximidade (por exemplo, quantas denúncias existem a menos de 50 metros).

7.3 Backend e frontend

Critério	Node.js (Express)	Django (Python)	Laravel (PHP)
Desempenho com muitos pedidos	Muito bom (I/O assíncrono)	Bom	Bom
Rapidez de desenvolvimento	Alta	Muito alta (administração integrada)	Alta
Ecossistema geográfico	Bom	Muito bom (GeoDjango)	Médio

Quadro 8 — Comparação de frameworks de backend

Escolha: Node.js com Express para a API REST (FIELDING, 2000), por lidar bem com muitas ligações simultâneas, ou Django se o grupo preferir Python e a integração nativa com PostGIS. No cliente usa-se uma **PWA**, que funciona no navegador do telemóvel, dispensa loja de aplicações e permite guardar denúncias offline. Uma aplicação nativa teria mais custo de desenvolvimento e manutenção.

7.4 Stack final

Camada	Tecnologia	Função
Cliente	PWA (HTML, JavaScript, Leaflet)	Interface, mapa e modo offline
Entrada	Nginx	Balanceador de carga, HTTPS, ficheiros estáticos
Aplicação	Node.js + Express	API REST
Dados	PostgreSQL + PostGIS	Ocorrências, utilizadores, consultas espaciais
Cache e fila	Redis	Cache de listagens e fila de tarefas
Ficheiros	MinIO ou S3	Armazenamento de fotografias
Testes	k6 ou JMeter	Teste de carga
Implantação	Docker	Ambiente reprodutível

Quadro 9 — Tecnologias escolhidas

8. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura é em camadas e *stateless* na API, o que facilita escalar. A Figura 1 mostra os componentes e o sentido dos pedidos.

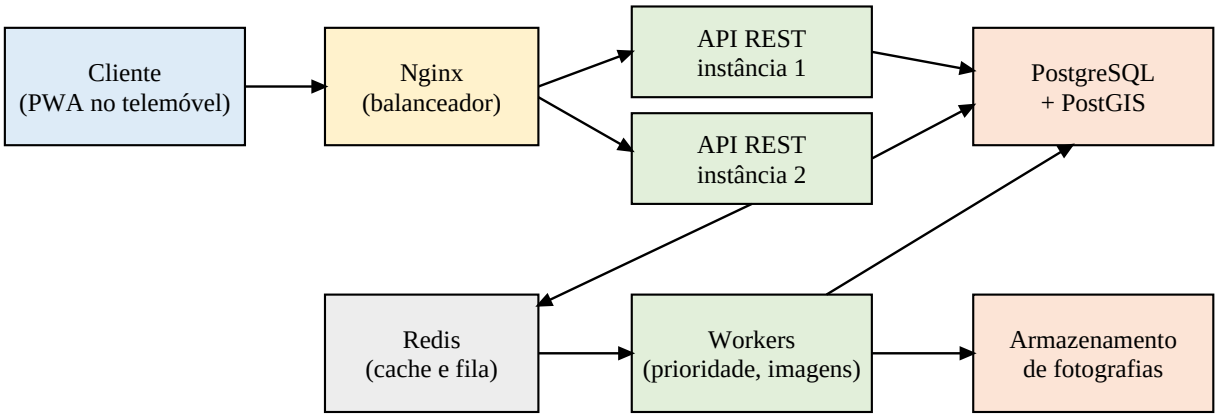

Figura 1 — Arquitetura do Rangel Resolve

8.1 Camadas

1. **Cliente (PWA):** formulário de denúncia, mapa, histórico, funcionamento offline com sincronização posterior.
2. **Nginx:** recebe os pedidos HTTPS e distribui por várias instâncias da API.
3. **API REST:** autenticação, validação, registo de ocorrências, consulta de mapa e estados.
4. **Workers (fila Redis):** processam em segundo plano a compressão de imagens e o cálculo da prioridade.
5. **PostgreSQL/PostGIS:** guarda utilizadores, ocorrências, localizações e histórico de estados.
6. **Armazenamento de objetos:** guarda as fotografias, separado da base de dados.

8.2 Fluxo de uma denúncia

O cidadão tira a foto, o telemóvel obtém as coordenadas GPS, escolhe a categoria e envia. A API valida e grava, devolve de imediato um número de protocolo e coloca o cálculo de prioridade na fila. O gestor vê a ocorrência ordenada no painel e o cidadão recebe as atualizações de estado.

8.3 Modelo de dados

Tabela	Campos principais
utilizador	id, nome, telefone, e-mail, palavra-passe (cifrada), perfil, criado_em
categoria	id, nome, gravidade_base (0 a 100)
ocorrencia	id, utilizador_id, categoria_id, descricao, localizacao (ponto PostGIS), bairro, estado, prioridade, criado_em
foto	id, ocorrencia_id, caminho, criado_em
historico_estado	id, ocorrencia_id, estado, responsavel_id, data, nota
equipa	id, nome, area

Quadro 10 — Principais tabelas

8.4 Interface da API (REST)

Método e rota	Função
POST /ocorrencias	Regista uma nova ocorrência e devolve o protocolo
GET /ocorrencias?bbox=...	Lista ocorrências dentro da área visível do mapa
GET /ocorrencias/:id	Detalhe e histórico de estados
PATCH /ocorrencias/:id/estado	Atualiza o estado (gestor ou equipa)
GET /painel/prioridades	Fila ordenada por prioridade para o gestor

Quadro 11 — Rotas principais

9. COMO O SISTEMA DEFINE PRIORIDADES

Cada ocorrência recebe uma pontuação de 0 a 100, calculada por critérios ponderados. Os pesos abaixo são uma proposta inicial, a calibrar com o município e com os moradores.

Critério	Peso	Como é medido
Gravidade (G)	30%	Risco para saúde ou segurança, definido por categoria (ex.: esgoto aberto acima de buraco pequeno)
Impacto (I)	25%	População estimada afetada na zona
Reincidência (R)	20%	Nº de denúncias num raio de cerca de 50 m (consulta espacial PostGIS)
Vulnerabilidade (V)	15%	Proximidade de escolas, hospitais e mercados
Tempo em aberto (T)	10%	Dias desde o registo, para evitar que casos antigos sejam esquecidos

Quadro 12 — Critérios de priorização

Fórmula: Prioridade = 0,30·G + 0,25·I + 0,20·R + 0,15·V + 0,10·T, com cada critério normalizado de 0 a 100.

Níveis: 75 a 100 Crítica; 50 a 74 Alta; 25 a 49 Média; abaixo de 25 Baixa.

9.1 Exemplo de cálculo

Caso	G	I	R	V	T	Pontuação	Nível
Esgoto aberto junto a uma escola, 3 denúncias	90	70	60	100	20	73,5	Alta
Buraco pequeno numa rua secundária	30	40	20	20	10	27,0	Média

Quadro 13 — Exemplo de priorização (valores ilustrativos)

No primeiro caso: 0,30×90 + 0,25×70 + 0,20×60 + 0,15×100 + 0,10×20 = 27 + 17,5 + 12 + 15 + 2 = 73,5. A ocorrência fica no nível Alta e sobe na fila do gestor.

9.2 Atualização

Quando chega uma nova denúncia próxima de outra já aberta, o sistema agrupa-as, aumenta a reincidência e recalcula a pontuação. O cálculo corre num *worker*, não no pedido do utilizador, para não atrasar a resposta. O modelo é transparente: o gestor vê o detalhe de cada critério, o que evita decisões arbitrárias.

10. E SE 500 PESSOAS USAREM AO MESMO TEMPO?

Admita-se, por hipótese, que cada utilizador faz em média um pedido a cada 10 segundos. Com 500 utilizadores isso dá cerca de 50 pedidos por segundo, e em picos de três vezes essa média, cerca de 150 pedidos por segundo. A maioria destes pedidos é de leitura do mapa, mais leve do que o envio de fotografias. Para manter o sistema estável:

- **API sem estado e várias instâncias** atrás do Nginx, escaláveis horizontalmente.
- **Fotos comprimidas no telemóvel** antes do envio e guardadas fora da base de dados, para reduzir tráfego e carga.
- **Processamento assíncrono:** o utilizador recebe confirmação imediata e as tarefas pesadas vão para a fila.
- **Índice espacial (GiST) e connection pooling** para consultas rápidas e ligações controladas à base de dados.
- **Cache Redis** nas listagens e no mapa, que são as operações mais frequentes.
- **Limitação de pedidos (rate limiting)** para impedir abusos e denúncias falsas em massa.
- **Modo offline (PWA):** guarda a denúncia e envia quando houver rede, o que também alivia picos.
- **Resiliência:** cópias de segurança diárias e monitorização do servidor.

10.1 Plano de teste de carga

Cenário	Utilizadores virtuais	Meta
Consulta ao mapa	500	95% dos pedidos abaixo de 2 s
Registo de ocorrências com foto	100 em simultâneo	Taxa de erros abaixo de 1%
Misto (80% leitura, 20% escrita)	500	CPU abaixo de 80% e sem perda de dados
Pico súbito	0 a 500 em 1 minuto	Sistema recupera sem reiniciar

Quadro 14 — Cenários de teste

Se os limites forem ultrapassados, acrescentam-se instâncias da API ou uma réplica de leitura da base de dados (KLEPPMANN, 2017).

11. SEGURANÇA E PRIVACIDADE

- **Comunicação cifrada:** todo o tráfego em HTTPS.
- **Palavras-passe:** guardadas apenas como hash com sal, nunca em texto simples.
- **Controlo de acesso por perfil:** o cidadão só edita as suas ocorrências; apenas o gestor altera estados.
- **Validação dos dados:** proteção contra as falhas mais comuns descritas pela OWASP (2021), como injeção de código e controlo de acesso falho.
- **Privacidade:** mostrar publicamente apenas a localização da ocorrência, nunca o nome ou o telefone do autor; recolher o mínimo de dados pessoais, em linha com a legislação de proteção de dados pessoais em Angola (a confirmar o diploma aplicável).
- **Moderação:** denúncias suspeitas ou repetidas são sinalizadas para revisão.

12. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E CUSTOS

Fase	Atividades	Duração
1. Preparação	Levantamento no Rangel, requisitos, escolha da stack	2 semanas
2. Desenho	Arquitetura, modelo de dados, protótipo de interface	2 semanas
3. Desenvolvimento	API, base de dados, PWA, painel do gestor	6 semanas
4. Testes	Carga, usabilidade (SUS), correções	2 semanas
5. Piloto	Utilização real em 2 ou 3 bairros e ajuste de pesos	4 semanas

Quadro 15 — Cronograma proposto

Custos: como o projeto usa software livre, não há custos de licença. Os custos principais são a hospedagem (servidor virtual ou local), o domínio, os dados móveis para testes e a divulgação junto dos moradores. O valor exato depende do fornecedor e deve ser orçamentado antes da implementação.

13. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES

Resultados esperados: um canal único de reporte; ocorrências com localização exata; fila de trabalho ordenada por prioridade; maior transparência e confiança; dados que ajudam o município a planear (mapas de calor de problemas por bairro).

Limitações: depende da adesão do município e das equipas no terreno; o acesso à internet e a literacia digital variam; o modelo de pesos precisa de validação; existe risco de denúncias falsas, mitigado com moderação e limitação de pedidos. Como alternativa para quem não tem smartphone, prevê-se um canal por SMS ou por pontos comunitários.

14. CONCLUSÃO

O *Rangel Resolve* mostra que é possível, com tecnologias livres e de baixo custo, criar uma plataforma que ligue os moradores do Rangel ao município, com localização precisa, prioridades justas e acompanhamento transparente. A arquitetura proposta suporta 500 utilizadores simultâneos com medidas simples de escalabilidade. Como trabalho futuro, sugerem-se um piloto num bairro, a calibração dos pesos com dados reais e a integração com os serviços municipais.

REFERÊNCIAS

BROOKE, J. SUS: a "quick and dirty" usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (org.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

EXPANSÃO. Lixo a céu aberto na periferia de Luanda reflecte exclusão social. *Jornal Expansão*, Luanda, 29 nov. 2025. Disponível em: https://expansao.co.ao/angola/detalhe/lixo-a-ceu-aberto-na-periferia-de-luanda-reflecte-exclusao-social-68435.html. Acesso em: 19 out. 2026.

FIELDING, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Tese (Doutoramento) — University of California, Irvine, 2000.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geographic information. *GeoJournal*, v. 69, n. 4, p. 211-221, 2007.

HAKLAY, M.; WEBER, P. OpenStreetMap: user-generated street maps. *IEEE Pervasive Computing*, v. 7, n. 4, p. 12-18, 2008.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

KLEPPMANN, M. *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NAM, T.; PARDO, T. A. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In: Annual International Digital Government Research Conference, 12., 2011. *Proceedings*... New York: ACM, 2011.

NIELSEN, J. *Usability Engineering*. San Diego: Academic Press, 1993.

OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10:2021*. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: [preencher a data].

VER ANGOLA. Associação Kalu alerta para efeitos "graves" de lixo arrastado pelas chuvas em Luanda. *Ver Angola*, abr. 2021. Disponível em: https://www.verangola.net/va/pt/042021/Sociedade/25153/. Acesso em: 19 out. 2026.

VER ANGOLA. Luanda perdeu identidade histórico-cultural, munícipes gritam por fome nos 450 anos da cidade. *Ver Angola*, jan. 2026. Disponível em: https://www.verangola.net/va/pt/012026/Sociedade/47510/. Acesso em: 19 out. 2026.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.